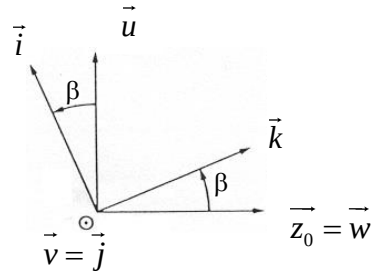
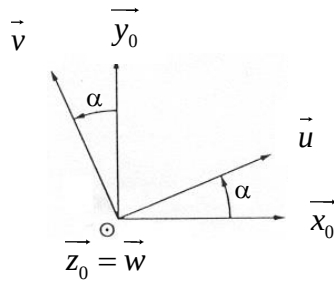


Ex 1 : Régulateur centrifuge :

Q1 : $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AP} = a.\vec{u} + r.\vec{k}$.

Q2 :



Q3 : $\mathcal{Z}_{1/0} = \begin{Bmatrix} \dot{\alpha}.\vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_O$, $\mathcal{Z}_{2/1} = \begin{Bmatrix} \dot{\beta}.\vec{v} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_A$ et $\mathcal{Z}_{3/2} = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ r.\vec{k} \end{Bmatrix}_{\forall P}$.

Q4 : Le plus simple est de dériver :

$$\overrightarrow{V_{P/0}} = \frac{d\overrightarrow{OP}}{dt}_{/0} = \frac{d(a.\vec{u} + r.\vec{k})}{dt}_{/0}.$$

Soit : $\overrightarrow{V_{P/0}} = a.\dot{\alpha}.\vec{v} + r.\dot{\beta}.\vec{k} + r.\frac{d\vec{k}}{dt}_{/0}$

Remarque : Pour le 1^{er} terme, on pourra dériver rapidement, par contre pour le 2nd, on sera obligé d'utiliser la formule de dérivation d'un vecteur exprimé dans une base mobile...

avec : $\frac{d\vec{k}}{dt}_{/0} = \overrightarrow{\Omega_{2/0}} \wedge \vec{k} = \left(\dot{\alpha}.\vec{z}_0 + \dot{\beta}.\vec{v} \right) \wedge \vec{k}$

On note que : $\vec{z}_0 = \vec{w}$ et $\vec{v} = \vec{j}$.

Soit : $\frac{d\vec{k}}{dt}_{/0} = \dot{\alpha}.\sin \beta.\vec{v} + \dot{\beta}.\vec{i}$

Donc :

$$\overrightarrow{V_{P/0}} = a.\dot{\alpha}.\vec{v} + r.\dot{\beta}.\vec{k} + r.\left(\dot{\alpha}.\sin \beta.\vec{v} + \dot{\beta}.\vec{i} \right).$$

Q5 : On note que : $\dot{\alpha}$, β et r sont constants.

L'expression de la vitesse de P devient :

$$\overrightarrow{V_{P/0}} = (a + r.\sin \beta).\dot{\alpha}.\vec{v}$$

$$\overrightarrow{a_{P/0}} = \frac{d\overrightarrow{V_{P/0}}}{dt}_{/0} = \frac{d(a + r.\sin \beta).\dot{\alpha}.\vec{v}}{dt}_{/0}$$

Remarque : Ici, seule la dérivée de $\vec{v}$ est non nulle !!

$$\overrightarrow{a_{P/0}} = -(a + r.\sin \beta).\dot{\alpha}^2.\vec{u}$$

On reconnait là l'accélération centripète qui va engendrer la force centrifuge du régulateur !